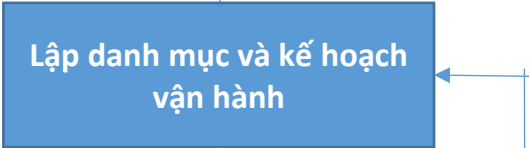
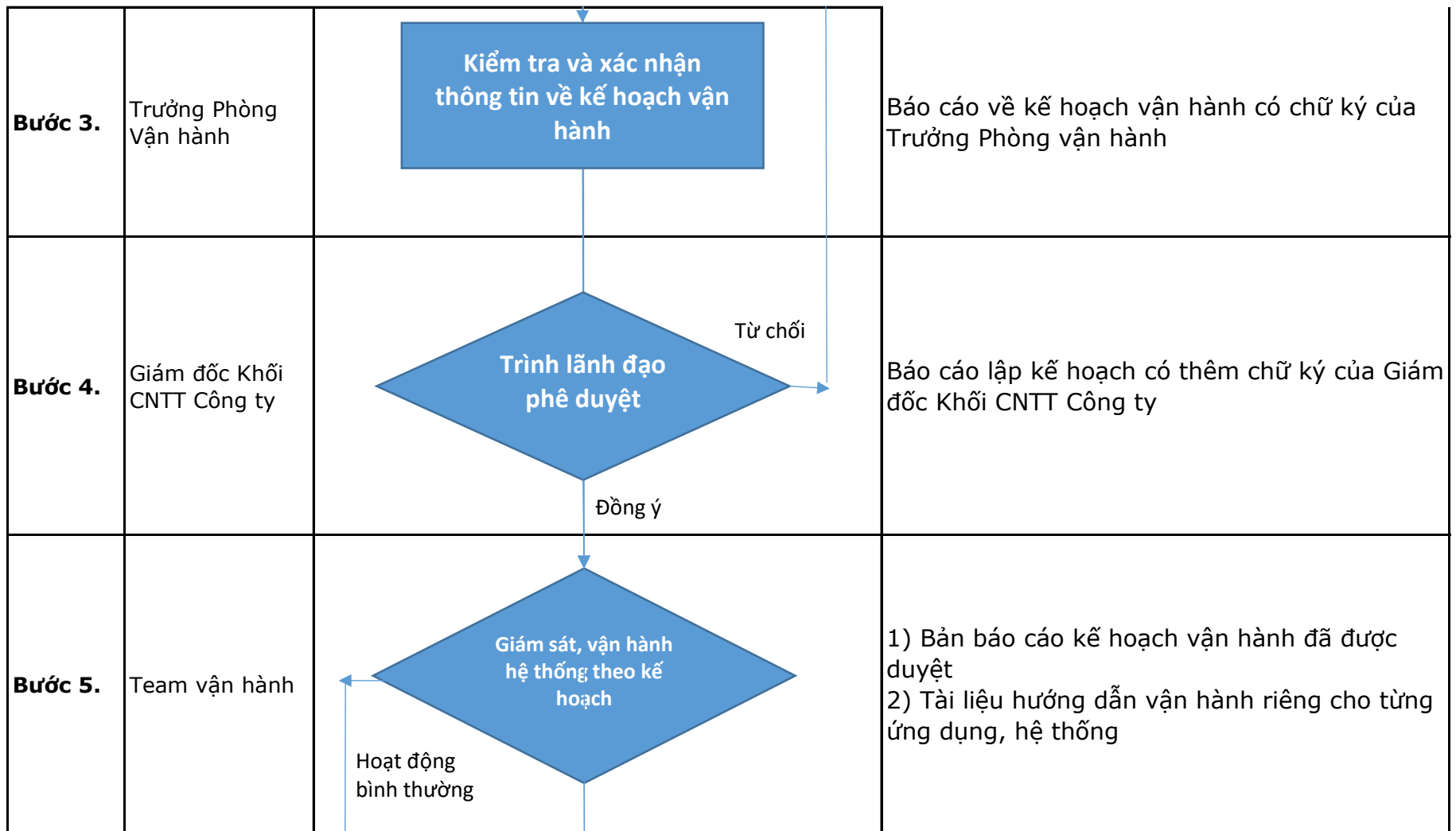


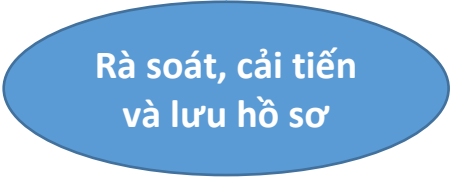
Mục tiêu: Thời gian xử lý sự cố dưới 1 giờ làm việc tính từ thời điểm bắt đầu nhận yêu cầu xử lý của các bên liên quan

QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

Bước	Trách nhiệm	Lưu đồ (flowchart)	Biểu mẫu
Bước 1.	Team vận hành		Quy trình phát triển phần mềm Tài liệu bàn giao vận hành hệ thống, ứng dụng
Bước 2.	Team vận hành		Danh mục phần mềm, ứng dụng. Báo cáo kế hoạch vận hành



Bước 6.	Toàn bộ team trong Khối CNTT (Bao gồm team dev, team Security, team kỹ thuật hạ tầng, team vận hành ...) Team nghiệp vụ liên quan	Có sự cố hoặc yêu cầu hỗ trợ Cập nhật tình hình và xử lý	Danh mục vận hành, phiếu yêu cầu/Email, quy trình đảm bảo hoạt động liên tục hệ thống thông tin
Bước 7.	Team vận hành và team nghiệp vụ liên quan	Thông báo hoàn thành	Cập nhật trạng thái trong phiếu yêu cầu/Email thông báo
Bước 8.	Team vận hành, team quản lý nhật ký hệ thống	Ghi nhật ký vận hành	Nhật ký giám sát vận hành, nhật ký sự cố, phiếu yêu cầu (ticket)

Bước 9.	Team vận hành cùng team nghiệp vụ	 Rà soát, cải tiến và lưu hồ sơ	Báo cáo rà soát ứng dụng, phần mềm định kỳ
----------------	-----------------------------------	--	--

Mục tiêu: Thời gian xử lý sự cố dưới 1 giờ làm việc tính từ thời điểm bắt đầu nhận yêu cầu

Failure Mode and Effects Analysis (FM

Tên công việc	Rủi ro tiềm ẩn	Nguyên nhân rủi ro (Threat)	Khả năng xảy ra (Occ)	Hậu quả (Impact) khi rủi ro xảy ra	Mức độ nghiêm trọng (Sev)	Khả năng phát hiện lỗi (Det)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tiếp nhận yêu cầu vận hành	Không đầy đủ thông tin về hệ thống cần vận hành	Yêu cầu từ bên liên quan thiếu chi tiết hoặc không đúng chuẩn	3	Hiệu suất công việc giảm sút, tăng nguy cơ sai sót	3	3
Lập danh mục vận hành	Danh mục phần mềm và ứng dụng không chính xác	Thiếu danh sách toàn diện và cập nhật về tất cả phần mềm và ứng dụng.	3	Khó khăn trong việc theo dõi và quản lý các tài sản phần mềm	2	2

Kiểm tra và xác nhận thông tin về kế hoạch	Báo cáo có thể không được duyệt trên văn bản	Trưởng Phòng không có mặt vào lúc trình ký	2	Kéo dài thời gian vận hành hệ thống, trì trệ quy trình	2	2
Trình lãnh đạo phê duyệt	Quyết định phê duyệt không chính xác	Lãnh đạo thiếu thông tin hoặc không nắm rõ toàn bộ tình hình	2	Gây chậm trễ trong quy trình, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống thông tin	4	2
Giám sát, vận hành ứng dụng	Việc giám sát vận hành ứng dụng có thể không được thực hiện 24/7	Không có quy định cụ thể về ca trực của nhân viên giám sát	3	Sự cố xảy ra và không thể biết đến và ứng phó kịp thời	5	3

Cập nhật tình hình và xử lý sự cố	Thông tin không được cập nhật kịp thời hoặc không đầy đủ.	Thiếu giao tiếp giữa các team (dev, Security, kỹ thuật hạ tầng, vận hành).	3	Sự cố không được xử lý kịp thời dẫn đến thời gian khắc phục kéo dài, ảnh hưởng đến độ tin cậy và hiệu suất của hệ thống	3	2
Thông báo hoàn thành	Chậm trễ trong thông báo hoàn tất sự cố	Không có quy trình thông báo tự động	2	Các bên liên quan không được cập nhật kịp thời, ảnh hưởng đến phối hợp và triển khai tiếp theo	2	3
Ghi nhật ký vận hành	Nhật ký vận hành có thể bị thiệt hại trong quá trình lưu trữ dẫn đến lưu trữ thiếu sót	Hệ thống lưu trữ nhật ký vận hành bị hỏng hóc/cấu hình sai/tấn công	3	Khi sự cố xảy ra, không có đủ bằng chứng được ghi lại để rà soát, thực hiện đánh giá và khắc phục sự cố	4	1

Rà soát, cải tiến	Không kiểm tra kỹ lưỡng trong quá trình rà soát có thể bỏ sót các lỗi nhỏ/backdoor trong hệ thống.	Không có quy trình cụ thể khiến việc rà soát lỗi hỏng/ứng phó sự cố không toàn diện. Nhân lực không đủ kinh nghiệm và khả năng để rà soát toàn diện	2	Còn tồn tại lỗi hỏng/backdoor trong hệ thống khiến hệ thống bị tấn công tương tự	3	3
-------------------	--	---	----------	--	----------	----------

l xử lý của các bên liên quan

EA) - PHÂN TÍCH QUY TRÌNH FMEA ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO (lỗi) TIỀM ẨN (Thang đo 5x5x

				Đánh giá lại	
Số RPN = (4)*(6)*(7)	Biện pháp kiểm soát hiện có để giảm rủi ro tiềm ẩn	Trách nhiệm thực hiện (who?)	Ngày hoàn thành (dd/mm/yyyy)	Occ	Sev
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
27	Yêu cầu bổ sung tài liệu chi tiết từ người yêu cầu	Ông Trần Văn A - trưởng phòng vận hành Backup: Ông Lê Văn A - phó phòng vận hành	7/11/2024	2	1
12	Sử dụng công cụ tự động hóa để theo dõi và thực hiện kiểm kê các phần mềm, ứng dụng định kỳ.	Ông Nguyễn Văn B - nhân viên phòng vận hành Backup: Ông Võ Văn B - nhân viên vận hành	12/11/2024	2	1

8	Trưởng Phòng ủy quyền cho Phó phòng thay mình kiểm tra và xác nhận thông tin kế hoạch	Ông Trần Văn A - trưởng phòng vận hành Backup: Ông Lê Văn A - phó phòng vận hành	13/11/2024	1	1
16	Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin và báo cáo cần thiết, cập nhật thường xuyên cho lãnh đạo trước khi phê duyệt	Ông Trần Văn A - Giám đốc Khối CNTT Công ty	20/11/2024	1	1
45	Yêu cầu bổ sung tài liệu/quy trình hoàn thiện về ca trực của nhân viên giám sát để đảm bảo bao quát toàn thời gian (24/7). Thực hiện chương trình đào tạo nhân sự thực hiện nghiêm túc quy trình mới.	Ông Trần Văn A - trưởng phòng vận hành Backup: Ông Lê Văn A - phó phòng vận hành	21/11/2024	1	1

18	Thiết lập quy trình giao tiếp rõ ràng giữa các team để cập nhật thông tin kịp thời, sử dụng các công cụ quản lý dự án và theo dõi sự cố để đảm bảo tất cả các bên liên quan đều nắm được tình hình, tổ chức các cuộc họp định kỳ để thảo luận về tình hình và tình huống cụ thể.	Ông Trần Văn A - trưởng phòng vận hành Backup: Ông Lê Văn A - phó phòng vận hành	Dưới 1 giờ từ khi nhận được thông tin về sự cố Thông tin sự cố được nhận vào lúc 10:00 ngày 27/11/2024, thời gian kết thúc xử lý sẽ là 27/11/2024, 11:00.	1	1
12	Thông báo thủ công đến các bên liên quan, cập nhật trạng thái sự cố trong hệ thống quản lý yêu cầu.	Ông Trần Văn A - trưởng phòng vận hành Backup: Ông Lê Văn A - phó phòng vận hành	Dưới 1 giờ khi hoàn thành Nếu sự cố được xử lý vào ngày 27/11/2024, 11:00, thời gian thông báo cần trước 27/11/2024, 12:00	1	1
12	Thường xuyên kiểm tra cấu hình và hiệu suất hoạt động của hệ thống ghi nhật ký vận hành để cập nhật sửa chữa ngay lập tức nếu phát hiện có lỗi xảy ra	Ông Lê Văn C - nhân viên phòng vận hành Backup: Ông Võ Văn C - nhân viên phòng vận hành	3 ngày sau khi phát hiện lỗi. Lỗi được phát hiện vào 27/11/2024, hạn cuối để xử lý sẽ là 30/11/2024. Thực hiện kiểm tra hiệu suất hoạt động của chương trình ghi nhật ký theo chu kỳ 1 quý (3 tháng)/1 lần Lần kiểm tra gần nhất là vào ngày 27/11/2024, thì lần kiểm tra tiếp theo sẽ là 27/02/2025.	1	2

18	Sử dụng các công cụ tự động kiểm tra, phát hiện lỗi và sai lệch trong dữ liệu. Tạo kế hoạch kiểm tra định kỳ và có biện pháp khắc phục nhanh chóng.	Ông Lê Văn C - nhân viên phòng vận hành Backup: Ông Nguyễn Hữu C - nhân viên vận hành	1 tuần Hoàn thành trước ngày 04/12/2024 (ngày bắt đầu là 27/11/2024).	1	2
-----------	--	--	--	----------	----------

5)

rủi ro sau khi có Control		Hành động đề nghị (Có/Không)	
Det	Số RPN = (12)*(13)*(14)	Duy trì biện pháp kiểm soát	Bổ sung/thay thế biện pháp kiểm soát
(14)	(15)	(16)	(17)
2	4	Có	Bổ sung Đào tạo team vận hành để nhận diện thiếu sót trong yêu cầu
1	2	Có	Không

1	1	Có	Không
1	1	Có	Không
1	1	Có	Không

1	1	Có	Không
1	1	Có	Không
2	4	Có	Không

1	2	Có	Bổ sung Đào tạo nhân sự thường xuyên về quy trình kiểm thử và giám sát hệ thống.
----------	----------	----	--

Diễn giải	
(18)	
Team vận hành tiếp nhận yêu cầu từ các bên liên quan để vận hành hệ thống/phần mềm/ứng dụng từ phiếu yêu cầu trên hệ thống hoặc email. Team vận hành cần quy trình phát triển phần mềm để hiểu rõ các yêu cầu kỹ thuật, nghiệp vụ, tài liệu bàn giao vận hành để nắm các thông tin chi tiết về hệ thống, ứng dụng cần vận hành.	Nhung
Sau khi tiếp nhận yêu cầu, team vận hành sẽ lập danh mục ứng dụng, hệ thống để xác định rõ phạm vi, mức độ ưu tiên từng ứng dụng để có cái nhìn tổng quan. Sau đó xác định và lên kế hoạch các công việc cần thực hiện để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh. Kết thúc bước này là danh mục phần mềm, ứng dụng kèm theo bản báo cáo kế hoạch vận hành do team vận hành đề xuất.	Huyền

Team vận hành trình Trưởng Phòng vận hành danh mục phần mềm ứng dụng kèm bản báo cáo về kế hoạch vận hành. Kết thúc bước này là danh mục phần mềm, ứng dụng và bản báo cáo về kế hoạch vận hành có chữ ký của Trưởng Phòng vận hành.	Đăng
Trưởng Phòng vận hành trình Giám đốc Khối CNTT Công ty phê duyệt (ký thông qua) danh mục phần mềm, ứng dụng và bản báo cáo về kế hoạch vận hành (thực hiện nội bộ, không thuê đơn vị bên ngoài). Kết thúc bước này là danh mục phần mềm, ứng dụng và bản báo cáo về kế hoạch vận hành có thêm chữ ký của Giám đốc Khối CNTT Công ty. Nếu bị từ chối, Trưởng Nhóm vận hành phải quay lại Bước 2 để sửa đổi và bổ sung bản dự thảo Kế hoạch vận hành. Nếu được phê duyệt, tiến hành tiếp Bước 5.	
Team vận hành thực hiện giám sát, quản lý các ứng dụng/hệ thống theo kế hoạch, đảm bảo chúng hoạt động ổn định, không gặp sự cố. Việc giám sát thường bao gồm theo dõi tài nguyên hệ thống, hiệu suất ứng dụng, báo cáo sự cố kịp thời. Team vận hành dựa vào tài liệu hướng dẫn vận hành để biết cách cấu hình, xử lý các tình huống liên quan đến từng hệ thống, phần mềm cụ thể. Nếu ứng dụng/hệ thống hoạt động bình thường thì nhảy đến Bước 8. Nếu có sự cố sẽ thực hiện tiếp bước tiếp theo cập nhật tình hình, xử lý sự cố, thông báo hoàn tất.	Minh

Khi sự cố xảy ra hoặc có yêu cầu hỗ trợ, team vận hành phải thông báo tình hình cho các bên liên quan, nhanh chóng phối hợp tiến hành xử lý. Các bên liên quan bao gồm: team dev, team security, team kỹ thuật hạ tầng, team nghiệp vụ ... Quy trình này phải tuân theo quy trình đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống thông tin, nhằm giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.	An
Sau khi sự cố được giải quyết, team vận hành sẽ thông báo đến các bên liên quan về việc hoàn tất xử lý, cập nhật trạng thái sự cố trong hệ thống quản lý yêu cầu, ghi nhận thông tin và khôi phục trạng thái hoạt động của hệ thống. Đối với yêu cầu hỗ trợ được giải quyết, team vận hành sẽ thông báo đến các bên liên quan về việc hoàn tất yêu cầu, cập nhật trạng thái của yêu cầu hỗ trợ trong hệ thống quản lý yêu cầu, ghi nhận thông tin.	H.Tiến
Tất cả các hoạt động vận hành, bao gồm giám sát, xử lý sự cố, hỗ trợ người dùng phải được ghi lại đầy đủ trong nhật ký vận hành. Điều này giúp lưu trữ thông tin chi tiết cho việc kiểm tra, đánh giá sau này.	Lợi

Team vận hành phối hợp cùng team nghiệp vụ định kỳ rà soát lại toàn bộ ứng dụng để tìm ra các điểm cần cải tiến, mục tiêu là nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu sự cố, cải thiện trải nghiệm người dùng.

Team vận hành lưu hồ sơ bảo trì gồm các văn bản:

- 1) Bản Kế hoạch bảo trì đã có phê duyệt
- 2) Báo cáo rà soát ứng dụng, phần mềm định kỳ
- 3) Biên bản nghiệm thu có chữ ký của Trưởng Nhóm vận hành

Khả